Warszawa, dnia 10 czerwca 2025 roku

Dr inż. Witold Węglewski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Pracownia Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych

Opinia promotora pomocniczego o rozprawie doktorskiej
mgr inż. Anila Antony Sequeiry pt.

„Thermal properties and thermal residual stresses in graded Al–matrix composites reinforced with Al_2O_3 and SiC particles: Experiments and Numerical simulations."

Rozprawa doktorska mgr inż. Anila Antony Sequeiry stanowi oryginalne i dojrzałe opracowanie naukowe z zakresu inżynierii materiałowej, poświęcone zaawansowanym kompozytom funkcjonalnym (FGM) na osnowie aluminium, wzmacnianym cząstkami ceramicznymi Al_2O_3 i SiC. Praca została zrealizowana w trybie stacjonarnym w Szkole Doktorskiej IPPT PAN, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2019/35/B/ST8/03131) i uwieńczona dwoma publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych:

[1] Sequeira, A., Węglewski, W., Bochenek, K. *et al.* Thermal Conductivity of AlSi12/Al_2O_3-Graded Composites Consolidated by Hot Pressing and Spark Plasma Sintering: Experimental Evaluation and Numerical Modeling. *Metall Mater Trans A* **55**, 3706–3723 (2024). https://doi.org/10.1007/s11661-024-07506-5

[2] Węglewski, W., Sequeira, A.A., Bochenek, K., Rosc, J., Brunner, R., Basista, M., Finite element modeling of thermal residual stresses in functionally graded aluminum- matrix composites using X-ray micro-computed tomography, Finite Elem. Anal. Des. 241 (2024), https://doi.org/10.1016/j.finel.2024.104239.

Głównym celem rozprawy było zbadanie właściwości termicznych oraz termicznych naprężeń resztkowych w kompozytach gradientowych, z wykorzystaniem zarówno eksperymentalnych technik badawczych, jak i zaawansowanych metod symulacyjnych. Doktorant wykazał się bardzo dobrą znajomością nowoczesnych technik wytwarzania

materiałów metodami metalurgii proszków (spiekanie na gorąco, spiekanie SPS), ich charakterystyki mikrostrukturalnej (SEM, micro-XCT), oraz badań właściwości fizycznych i mechanicznych (dyfrakcja neutronów, dylatometria, testy tribologiczne). Należy również podkreślić umiejętne zastosowanie numerycznych modeli MES opartych na rzeczywistych obrazach mikrostruktury – z których wyniki miały bardzo dobrą zgodnością z wynikami eksperymentalnymi.

Zastosowana metodologia badawcza charakteryzuje się wysokim poziomem interdyscyplinarności i nowoczesności. Doktorant skutecznie połączył metody doświadczalne z modelowaniem numerycznym, co pozwoliło na dogłębną analizę zarówno przewodnictwa cieplnego, jak i zjawisk związanych z naprężeniami resztkowymi. Należy zwrócić uwagę na staranność w optymalizacji procesu wytwarzania materiałów, szczegółowość analiz mikrostrukturalnych oraz trafną interpretację zależności między mikrostrukturą a właściwościami użytkowymi kompozytów.

Oryginalność pracy polega nie tylko na doborze i porównaniu dwóch typów cząstek wzmacniających (Al_2O_3 i SiC) w strukturach gradientowych, ale także na pełnej analizie ich wpływu na przewodnictwo cieplne, rozszerzalność cieplną i naprężenia resztkowe – parametry kluczowe dla potencjalnego zastosowania tych materiałów w nowoczesnych tarczach hamulcowych. Praca wpisuje się w aktualne trendy rozwoju materiałów funkcjonalnych dla przemysłu motoryzacyjnego i ma duży potencjał aplikacyjny.

Na szczególne uznanie zasługuje także wysoka jakość prezentacji wyników, staranność językowa i przejrzystość struktury pracy. Doktorant wykazał się samodzielnością badawczą, zdolnością krytycznej analizy wyników oraz umiejętnością wyciągania wniosków o istotnym znaczeniu naukowym i praktycznym.

Podsumowując, praca mgr inż. Anila Antony Sequeiry spełnia wszystkie wymagania stawiane rozprawom doktorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej autor w pełni wykazał się dojrzałością naukową, kompetencją badawczą i dużym zaangażowaniem. Z pełnym przekonaniem rekomenduję dopuszczenie rozprawy do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Witold Węglewski